

ESP32 航模遙控器 v8 玩家選單設定教學

這份文件給實際使用遙控器的玩家參考。內容以 OLED 選單操作為主，不需要理解程式碼。

快速安全提醒

- 第一次測試請不要接馬達或螺旋槳。
- 解鎖前，左搖桿 Y 油門必須在最低。
- **SWA** 是油門切斷，按下時油門強制輸出最低。
- 每次換模型後，都要重新確認通道方向、油門方向與油門切斷。

控制模式畫面

開機後會進入控制模式。

OLED 顯示格式：

```
第 1 行：Wi-Fi 狀態  
第 2 行：模型名稱 + LOCK/ARM + LOW/HIGH  
第 3 行：T:油門值 C:油門切斷  
第 4 行：E:Expo LR:LowRate
```

範例：

```
Wi-Fi:OFF  
TRAINER LOCK HIGH  
T:1000 C:OFF  
E:30% LR:70%
```

狀態說明：

- **Wi-Fi:OFF**：目前沒有成功連上 Wi-Fi。
- 顯示 SSID：代表已成功連上該 Wi-Fi。
- **LOCK**：尚未解鎖，油門會被強制最低。
- **ARM**：已解鎖。
- **LOW**：目前使用 Low Rate。
- **HIGH**：目前使用 High Rate。
- **C:ON**：SWA 油門切斷啟動。
- **C:OFF**：油門切斷關閉。

通道配置

目前遙控器是左手油門模式。

CH1 = Rudder = 左搖桿 X
CH2 = Throttle = 左搖桿 Y
CH3 = Elevator = 右搖桿 Y
CH4 = Aileron = 右搖桿 X
CH5-CH8 = 預留通道

CH2 Throttle 不會套用 Rate/Expo，避免油門行程變形。

解鎖與油門切斷

開機後預設 LOCK。

如果油門不是最低，OLED 會顯示：

THROTTLE HIGH

請先把左搖桿 Y 拉到最低。

解鎖步驟：

1. 左搖桿 Y 拉到最低。
2. 同時按下兩個搖桿按鈕。
3. OLED 從 LOCK 變成 ARM。

解鎖是一次性的。解鎖後不會再用按鍵切回 LOCK，重新開機才會回到 LOCK。

油門切斷：

- 按下 SWA：C:ON，CH2 強制 1000。
- 放開 SWA：C:OFF，CH2 依左搖桿 Y 輸出。

進入主選單

在控制模式下：

1. 左搖桿打到左下角。
2. 同時按下 SWA 和 SWB。
3. OLED 顯示 Entering Menu Mode...。

主選單操作：

- 右搖桿 Y：上下移動游標。
- 右搖桿 X 向右：確認。
- 右搖桿 X 向左：返回或離開。

主選單項目：

SSID SCAN MODE
PID TUNING MODE
CHANNEL SETUP
CHANNEL MONITOR
MODEL SETUP
RATE/EXPO SETUP
TESTING MODE
CALIBRATION MODE
EXIT

建議第一次設定順序

建議照這個順序設定：

1. CALIBRATION MODE
2. MODEL SETUP
3. CHANNEL SETUP
4. CHANNEL MONITOR
5. RATE/EXPO SETUP
6. SSID SCAN MODE
7. 回控制模式解鎖測試

SSID SCAN MODE

用途：設定遙控器要連線的 WiFi。

可接受的 SSID 開頭：

- Wright
- Hover
- Drone

操作：

1. 進入 SSID SCAN MODE。
2. 等待掃描完成。
3. 用右搖桿 Y 選擇 SSID。
4. 右搖桿 X 向右確認。
5. 進入密碼輸入畫面。

密碼輸入：

- 右搖桿 Y：切換目前字元。
- 右搖桿 X 向右：下一格。
- 右搖桿 X 向左：退格。
- SWB：儲存並連線。

注意：控制畫面第一行只有在真的連線成功時才會顯示 SSID。若沒有連線成功，會顯示 WiFi:OFF。

PID TUNING MODE

用途：調整接收端或飛控使用的 PID 參數。

可調項目：

```
Roll  P / I / D
Pitch P / I / D
Yaw   P / I / D
```

操作：

- 右搖桿 Y：選擇項目或調整數值。
- 右搖桿 X 向右：進入/離開編輯。
- 右搖桿 X 向左：返回。
- **SWA**：切換調整步進。
- **SWB**：重設目前項目為預設值。

到 **EXIT** 並確認後會儲存並送出 PID 封包。

如果你還沒有接收端 PID 功能，可以先不用設定這個選單。

CHANNEL SETUP

用途：設定每個通道的方向、舵量、中立點與端點。

第一層：選擇通道

```
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
SAVE & EXIT
```

操作：

- 右搖桿 Y：選擇通道。
- 右搖桿 X 向右：進入通道設定。
- 右搖桿 X 向左：返回主選單。
- **SAVE & EXIT**：儲存並回控制模式。

第二層：通道設定

REV
RATE
SUB
LOW
HIGH
BACK

項目說明：

- **REV**：通道反向，**N** 正向，**R** 反向。
- **RATE**：通道總舵量，範圍 **30%** 到 **125%**。
- **SUB**：中立點微調，範圍 **-250** 到 **+250**。
- **LOW**：低端點比例，範圍 **30%** 到 **125%**。
- **HIGH**：高端點比例，範圍 **30%** 到 **125%**。
- **BACK**：回到通道選擇頁。

建議調整方式：

1. 先用 **CHANNEL MONITOR** 看方向是否正確。
2. 如果方向反了，回 **CHANNEL SETUP** 改 **REV**。
3. 如果中立點偏掉，用 **SUB** 微調。
4. 如果行程太大或太小，用 **LOW/HIGH** 調端點。
5. 全部調完後回第一層選 **SAVE & EXIT**。

CHANNEL MONITOR

用途：查看目前 CH1-CH8 的實際輸出值。

操作：

- 右搖桿 Y：切換頁面。
- 右搖桿 X 向左：返回主選單。

頁面：

第 1 頁：CH1-CH4
第 2 頁：CH5-CH8

常見用途：

- 確認 CH1 Rudder 是否跟左搖桿 X 動。
- 確認 CH2 Throttle 是否跟左搖桿 Y 動。
- 確認 CH3 Elevator 是否跟右搖桿 Y 動。
- 確認 CH4 Aileron 是否跟右搖桿 X 動。
- 確認 **SWA** 油門切斷時 CH2 是否回到 **1000**。
- 確認 Rate/Expo 是否影響 CH1/CH3/CH4。

MODEL SETUP

用途：選擇模型記憶與模型名稱。

目前支援 3 組模型：

MODEL 1
MODEL 2
MODEL 3

每組模型會保存：

- CH1-CH8 通道設定
- Low Rate
- High Rate
- Expo
- 模型名稱

模型名稱可選：

TRAINER
SPORT
GLIDER
DELTA
BOAT
CUSTOM

選擇模型：

1. 進入 **MODEL SETUP**。
2. 用右搖桿 Y 選模型。
3. 右搖桿 X 向右確認。
4. 系統會載入該模型並回控制模式。

設定模型名稱：

1. 先選好目前模型。
2. 再進入 **MODEL SETUP**。
3. 移到 **NAME:**。
4. 右搖桿 X 向右進入編輯。
5. 右搖桿 Y 切換名稱。
6. 右搖桿 X 向右或向左離開並儲存。

RATE/EXPO SETUP

用途：設定操控手感。

項目：

- **LOW RATE** : 按下 **SWB** 時使用。
- **HIGH RATE** : 放開 **SWB** 時使用。
- **EXPO** : 搖桿中心附近柔化。

目前 Rate/Expo 只套用：

CH1 Rudder
CH3 Elevator
CH4 Aileron

不套用：

CH2 Throttle

建議初始值：

LOW RATE : 60% - 70%
HIGH RATE: 100%
EXPO : 20% - 35%

使用方式：

- 起飛、降落、新手練習：按住 **SWB** 使用 Low Rate。
- 高空測試或需要大動作：放開 **SWB** 使用 High Rate。

TESTING MODE

用途：檢查硬體輸入是否正常。

可查看：

- **SWA / SWB**
- 左搖桿按鈕
- 右搖桿按鈕
- 左右搖桿 X/Y 值
- MPU6050 姿態角

搖桿值會顯示為 **1000-2000**。

CALIBRATION MODE

用途：校正搖桿中心點與最大/最小行程。

操作：

1. 進入 **CALIBRATION MODE**。
2. 兩支搖桿放回中心。

3. 按 **SWB** 記錄中心點。
4. 將四個搖桿軸慢慢推到所有最大與最小端點。
5. 再按一次 **SWB** 儲存。

畫面顯示值會和 Testing Mode 一樣是 **1000-2000**。

建議：

- 每次更換搖桿硬體後都重新校正。
- 如果中心點常常不是 **1500** 附近，也重新校正。

EXIT

用途：離開主選單，回到控制模式。

常見問題

開機後顯示 THROTTLE HIGH

左搖桿 Y 油門不是最低。把左搖桿 Y 拉到底後再解鎖。

顯示 WiFi:OFF

代表目前沒有成功連上 WiFi。請進入 **SSID SCAN MODE** 重新設定 SSID 與密碼。

顯示模型名稱但不是我想要的

進入 **MODEL SETUP**，選目前模型後，移到 **NAME:** 修改名稱。

舵面方向反了

進入 **CHANNEL SETUP**，選對應通道，修改 **REV**。

油門不動

請確認：

1. OLED 是否仍是 **LOCK**。
2. 是否 **C:ON**，如果是，放開 **SWA**。
3. 是否 CH2 在 **CHANNEL MONITOR** 中有跟左搖桿 Y 變化。

Low Rate 沒影響油門

這是正常的。Rate/Expo 不套用 CH2 油門，只套用 Rudder、Elevator、Aileron。